

при этом док-ва)
линейность определена

$M' \neq 0$
т.к. $n \neq i > n$ M' - линей. порознь r_1
определены M' содержит две одинаковые строки.

Заполним M' по добавленным строкам.

При этом добавленная строка всегда вычеркивается

$$0 = a_{i1} D_1 + a_{i2} D_2 + \dots +$$

$$+ a_{ir} D_r + a_{ik} M$$

D_1, D_2, D_r не зависят от добавленных строк

$$D_s = + \text{доп. строка}$$

$$a_{ik} = (-\frac{D_1}{M}) C_{i1} + (-\frac{D_2}{M}) C_{i2} + \dots + (-\frac{D_r}{M}) C_{ir}$$

$$A_k = (-\frac{D_1}{M}) A_1 + \dots + (-\frac{D_r}{M}) A_r$$

скалярная матрица A .

т.е. K -ый скаляр эл. M .
Скалярная матрица, скаляр $A_1, \dots, A_r$.
Скалярная матрица M линейно независ.
т.к. M состоит из 0.

первые r скаляров тоже линейно независ.

т.к. $M \neq 0$, то скаляры определены
 M - линейно независимы $\Rightarrow$ скаляры
 $A_1, \dots, A_r$ - л.н.з.

$$\text{линейная оболочка } \langle A_1, \dots, A_r \rangle = \langle A_1, \dots, A_r \rangle$$

$$\{A_1, \dots, A_r\} - \text{л.н.з.}$$

$\{A_1, \dots, A_r\}$ - базис системы скаляров/линейных эл.

$$r_{\text{скал.}}(A) = r$$

инвариант равен скалярному

свойство:

При транзитивном строки скалярная скалярная

$$r_M(A) = r_H(A^+) =$$

$$= r_{\text{скал.}}(A^+) = r_{\text{скал.}}(A)$$

$$r_{\text{скал.}}(A) = r_2(A) = r_{\text{скал.}}(A) = r_2(A)$$



Ранг произведения матриц

$A(a_{ij}) - M \times n$ матрица

$B(b_{ij}) - m \times k$ матрица

$AB = C(c_{ij}) - m \times k$ матрица

$$C_{ij} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj}$$

фиксируем i , получим:

$$j = 1, 2, \dots$$

$$C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{ik}$$

получим k чисел 1 -ой строки матрицы C

$$C^1, \dots, C^k - \text{строки матрицы } C$$

$$C^i = a_{i1} B^1 + a_{i2} B^2 + \dots + a_{in} B^n$$

$$\langle C^1, \dots, C^k \rangle \subset \langle B^1, \dots, B^n \rangle$$

$$C_{i1} = a_{i1} b_{11} + a_{i2} b_{21} + \dots + a_{in} b_{n1}$$

$$\begin{matrix} a_i \rightarrow & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ a_i \rightarrow & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ a_i \rightarrow & b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} C_{i1} & C_{i2} & C_{i3} \end{matrix}$$

$$r_p(C) \cdot \dim \langle C^1, \dots, C^k \rangle \leq \langle B^1, \dots, B^n \rangle$$

размерности

dim

Ранг - наим. число л.н.з. строк



K скаляров

$$r(C) \leq r(B)$$

$$\langle C^1, \dots, C^k \rangle \subset \langle B^1, \dots, B^n \rangle$$

$$r_{\text{скал.}}(C) \leq r_{\text{скал.}}(B)$$

$\Downarrow$

$$r(C) \leq r(B)$$

т.к. (скал. ранг произв.)



$$r(AB) \leq r(A)$$

$$r(AB) \leq r(B)$$

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$$

Угнетение:

если A - не вырожденная матрица (A - $n \times n$ матрица), то

$$r(AB) = r(B)$$

Доказательство:

$$r(AB) \leq r(B)$$

$$B = A^{-1}(AB)$$

$$r(B) = r(A^{-1}(AB)) \leq r(AB)$$



$$r(AB) = r(B)$$



аналогично, если C - невырожденная матрица ($n \times n$ матрица), то $r(BC) = r(B)$

$$B = (BA)A^{-1}$$

$$r(BA) = r(A^{-1}B)$$

Ранг и гос. уравнение ранга определенности

A - $n \times n$ определитель A - определитель A

$$A(n, 1)$$

Теорема $|A| = 0 \Leftrightarrow$ строки матрицы A линейно зависимы

Если строки 1, 2, ..., $n-1$ линейно независимы, то строка n по свойству определителя

$$|A| = 0$$



$$r(A) = 0, \text{ то } r_m(A) < n$$

$$r_m(A) = r_{n-1}(A) < n$$

значит Л.З. система строк матрицы A содержит $r < n$ строк, ост. строки л.з. значит r л.з. строк.

$\Rightarrow$ вся система строк Л.З.

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

векторы x

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

если $m = n$

$$|A| \neq 0$$

$$A^{-1}A\vec{x} = \vec{b}$$

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

$$\begin{cases} ax = b \\ a \neq 0 \\ x = a^{-1}b \end{cases}$$

Критерий Кронекера-Капелли

(критерий совместности системы линейных алгебраических уравн.)

Система (1) совместна $0 = 0$



$$r(A) = r(A|b)$$

Значит: r строк матрицы A - совместна

т.е. у нас есть решение $(x_1^0, \dots, x_n^0)$

$$A_1x_1^0 + A_2x_2^0 + \dots + A_nx_n^0 = \vec{b}$$

т.е. $\vec{b}$ - л.з. комбинация строк матрицы A

$$A$$

$$r(A) = \dim \langle A_1, \dots, A_n \rangle$$

$$\langle A_1, \dots, A_n \rangle = \langle A_1, \dots, A_n, \vec{b} \rangle$$

Если $x_{r+1} = \dots = x_n = 0$, то
 (1) имеет ровно одно решение

$$x_{r+1} \begin{pmatrix} a_{r+1} \\ \vdots \\ a_{n+1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{rn} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{r+1} \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = x_{r+1} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_{n-r} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} - (n-r) \times (n-r)$$

Переходим к формуле для $\bar{x}$

$$x_n A \begin{pmatrix} -a_{rn} \\ \vdots \\ -a_{nn} \end{pmatrix} = x_{n-1} b'_1 + \dots + x_{r+1} b'_{n-r}$$

Согласно E_{n-r} можно
 получить решение

$$\begin{pmatrix} e_{n-r} \\ \vdots \\ e_{r+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{n-r} \\ \vdots \\ b_{r+1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} e_{n-r} \\ \vdots \\ e_{r+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{n-r} \\ \vdots \\ b_{r+1} \end{pmatrix}$$

реш (3) когда $\bar{x}$ равно $\bar{b}$ из
 из 1-го столбца e_{n-r}

$$(e_{n-r}, 0, \dots, 0, \dots, 1) = e_{n-r}$$

$$a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n = 0$$

$$a_{n1} x_1 + \dots + a_{nn} x_n = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$r = r(A)$ - ранг матрицы

Предположим, что $m \neq 0$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

ранг- число векторов в макс
 линейно независимых

$$(1) \sim (1)'$$

$$(1)' = \begin{cases} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{r1} x_1 + \dots + a_{rn} x_n = 0 \end{cases}$$

(1)' эквивалентно (1)

неизвестные $x_1, \dots, x_r$ - свободные

$x_{r+1}, \dots, x_n$ - заданные

$$a_{11} x_1 + a_{1r} x_r = a_{1r+1} x_{r+1} + \dots + a_{1n} x_n$$

$$a_{1r} x_r = -a_{1r+1} x_{r+1} - \dots - a_{1n} x_n$$

определяем - вектор

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$x_1 = f_1(x_{r+1}, \dots, x_n)$$

$$x_2 = f_2(x_{r+1}, \dots, x_n)$$

$$\dots$$

$$x_r = f_r(x_{r+1}, \dots, x_n)$$

$$x_{r+1} = f_{r+1}(f_1, \dots, f_r, x_{r+1}, \dots, x_n)$$

$$\frac{\Delta_1}{\Delta} = f_1 - \text{правило Крамера}$$

Все решения однородной системы образуют подпространство

пространство V - мн-во всех реш.

пространство V - подпространство $\mathbb{R}^n$
 (или $\mathbb{K}^n$, где $\mathbb{K}$ - скалярное поле)

Реш $\vec{a}, \vec{b}$ - решение системы (1)

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad T \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$d, p \in \mathbb{R} \quad (\mathbb{R} \subset \mathbb{K} \subset \mathbb{R})$$

$$d \vec{a} + p \vec{b} - \text{реш (1)} \quad [?]$$

$$(1) \begin{cases} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{r1} x_1 + \dots + a_{rn} x_n = 0 \end{cases}$$

$$A \vec{a} = 0 \quad A \vec{b} = 0$$

$$A (d \vec{a} + p \vec{b}) = d A \vec{a} + p A \vec{b} = d \cdot 0 + p \cdot 0 = 0$$

II

$d \vec{a} + p \vec{b}$ - реш системы (1)

пространство решений
 базис системы (1) разбив
 фундаментальный систем
 решений

$e_1, \dots, e_r$ - линейно независимые

Запишем решение матрицы

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1r} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2r} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{r1} & f_{r2} & \dots & f_{rr} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

ранг матрицы равен $n-r$

$$n-r = n-r$$

все e_i или e_j

Докажем, что $e_1, \dots, e_r \geq V$

пусть $C = (f_1, \dots, f_r, e_1, \dots, e_{n-r})$

- это решение системы (1)

$$F = f: (e_1, \dots, e_{n-r})$$

$$C_1 e_1 + \dots + C_{n-r} e_{n-r}$$

решение

Т.е. фундаментальный систем
решения

Т.е. фундаментальный систем
решения

$$(3) \begin{cases} a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = b_1 \\ a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = b_m \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0 \\ a_{m+1} x_1 + \dots + a_{m+n} x_n = 0 \end{cases}$$

система (4) присоединенная
электрическая сеть для отопления (3)

1) разность двух решетчатых периодов системы является решетчатым периодом приводящейся системы.

A - вадрга открит

$$\alpha_1, \frac{1}{\alpha_2} - \text{реш (3)}$$

$$A \cdot a_1 = \vec{0}, A a_2 = \vec{0}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$A(a_1, a_2) = A\bar{a}_1 - A\bar{a}_2 = \bar{b} - \bar{b} = 0$$

$$T.l(a_1, a_2) - \text{реш. сист.}$$

2) Если a — реш. (3), $\bar{e}$ — реш. (4)
 $a + \bar{e}$ — решение (4)

$$A \cdot \vec{a} = \vec{b}, A \cdot \vec{c} = \vec{d}$$

$$A(\bar{a} + \bar{c}) = A\bar{a} + A\bar{c} = 1 + 0 = 1$$

$$a + \bar{c}$$

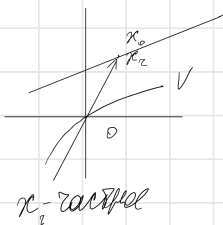
Из 1, 2 получаем, что $\bar{X}_{\text{дог}} = \bar{x}_{\text{рем}}$

$$x_2 - x_0 \text{ is } \text{sup.} \quad (5)$$

Русские, ... , казаки

из 6 калугам, 700

$$x_{\text{reg}} = x_2 + \lambda_1 \bar{e}_1 + \dots + \lambda_n \bar{e}_{n-r} +$$

 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ - grades

Если $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0 \Rightarrow$ есть решение $\neq 0$

Если $r < n$ и есть базис неизвестен

V_1, V_2 - векторные пространства
 Проверяем V_1, V_2 назыв. изоморфизмом, если:

- 1) $\varphi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 \varphi(x_1) + \alpha_2 \varphi(x_2)$
 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in K$
- 2) φ - б.з. однозначна

Свойства:

Если $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ - л.н.з. сист. векторов V_1, V_2 :

$\{\varphi_1(e_1), \dots, \varphi_n(e_1)\}$ - л.н.з. сист.

2) Если V - пространство, то $\varphi(V)$ - подпространство

3) Если $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ изом., то $\dim V_1 = \dim V_2$
 (Изберем из V_1 базис, то есть $\{e_1, \dots, e_n\}$ - базис V_1 , то $\{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)\}$ - б.з. V_2)

$\{e_1, \dots, e_n\}$ - базис $V_1 \cap V_2$

- 1) $\{e_1, \dots, e_n\}$ - л.н.з.
- 2) $\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V_1$

или
 линейно независим

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle$$

$$\varphi(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 \varphi(e_1) + \dots + \alpha_n \varphi(e_n)$$

$$\varphi(e_i) = \langle \varphi(e_i) \rangle$$

Базис образных, базис

$$\overline{0} = 0 + \overline{0}$$

$$\varphi(\overline{0}) = \varphi(\overline{0}) + \varphi(\overline{0}) = 2\varphi(\overline{0})$$

$$= \varphi(\overline{0}) = 0$$

$$\alpha_1 \varphi(e_1) + \dots + \alpha_n \varphi(e_n) = 0$$

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$$

$$\overline{x} = \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

$$x_1 x_2, \dots, x_n$$

$\varphi: V \rightarrow K^{n \times r}$

Если $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in V$
 $\varphi(\alpha) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^{n \times r}$

φ - изоморфизм

$\varphi: K^{n \times r} \rightarrow V$

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

Пусть α - решение системы

по базису неизвестно

по определению базиса

Многочлены

R - коммутативное кольцо
 Если φ - гомоморфизм:
 $a_0 + b_1 x + \dots + a_n x^n, n \in \mathbb{Z}$
 $a, b \in R$ x - переменная $n \geq 0$

$a_0, b_1, \dots, a_n$ - коэффициенты
 $f(x)$ назыв. многочленом
 $f(x) + g(x)$ - многочлен, получ.

Зеркальный многочлен при
 замене переменной x
 $f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$
 $c_i = a_i$
 $i = 0, \dots, n$

Если $n < m$, то назовем x^m

Если $a_n \neq 0$ и n назыв. степенью многочлена $f(x)$
 обозначим $\deg f(x)$

$\deg(f(x) + g(x)) = \max(\deg f, \deg g)$

R - **Ring** - это б.з. изоморфизм с $\mathbb{R}$
 из R

$R \subset \mathbb{R}[x]$
 множество многочленов
 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$

$f(x) \cdot g(x) = h(x) = \sum c_i x^i$

$a_0 a_1 x + \dots + a_n x^n$

$c_i = \sum_{s+t=i} a_s b_t$ $i = 0, \dots, m+n$

$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i=0}^{m+n} c_i x^i$

$c_i = \sum_{s+t=i} a_s b_t$

$f(x) = a_0 + \dots + a_n x^n$
 $g(x) = b_0 + \dots + b_m x^m$
 $h(x) = c_0 + \dots + c_{m+n} x^{m+n}$

$$(f(x)g(x))h(x) = \frac{n+m+k}{2}$$

$$\sum_{i=0}^{n+m+k} d_i x^i$$

$$d_i = \sum_{j+k=i} e_j c_k = \sum_{j+k=i} (\sum_{s+t=j} a_s b_t) c_k =$$

$$= \sum_{s+t+j+k=i} a_s b_t c_k =$$

$$\sum_{s+t+j+k=i} a_s b_t c_k = d_i$$

$$gh = \sum_{i=0}^{n+k} u_i x^i \quad i=0, \dots, n+m+k$$

$$u_p = \sum_{q+r=p} b_q c_r$$

$$v_i x^i$$

$$v_w = \sum_{i+p=w} a_i u_p = \sum_{i+p=w} a_i (\sum_{q+r=p} b_q c_r) =$$

$$= \sum_{i+q+r=w} a_i b_q c_r$$

$$1) f \cdot g = g \cdot f$$

$$2) f \cdot (g \cdot h) = (f \cdot g) \cdot h$$

$$3) f(g+h) = fg + fh$$

$$4) 1 \cdot f = f$$

Пусть R - коммутативное кольцо.

$$a \cdot b = 0, a \neq 0, b \neq 0$$

а и b не являются делителями нуля

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$3 \cdot 4 = 0 \in \mathbb{Z}_6$$

$$\mathbb{Z}_p$$

Примеры

См. также R не имеет делителей 0, то $\deg(fg) = \deg f + \deg g$

$$a \cdot b \neq 0 \text{ т.к. } a \neq 0 \text{ и } b \neq 0$$

$$1) fg = a_0 b_m x^{n+m}$$

$$1) fg = a_0 b_m x^{n+m}$$

Задача: $E \rightarrow R$ не имеет делителей 0, то $R[x]$ не имеет делителей нуля

Задача:

Пусть K - поле, R - коммутативное кольцо

$R[x]$ - кольцо многочленов

$$f \cdot g = 1 \text{ в } R[x] \Rightarrow \deg f + \deg g = 0$$

$$\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g = 0$$

$$\deg f + \deg g = 0$$

$$f \cdot g = 1 \text{ в } R[x]$$

$$(g \text{ --- })$$

$$\text{См. } f = x, g = x^{-1}$$

$$\text{то } fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$fg = 1 \text{ в } R[x]$$

$$(f(x)g(x))h(x)$$

$$g, f \neq 0$$

$$g(1-x) \neq 0$$

$$\text{См. } R \text{ - коммутативное}$$

$$ab = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$n \cdot 1 = 1$$

$$\text{т.е. } n \cdot 1 \text{ - делитель нуля}$$

Пример на универсальности

Пусть g и h - многочлены в $R[x]$

$$f! \quad g(x), h(x) \in R[x], \text{ где}$$

$$f = g \cdot h + r$$

$$r = 0 \text{ или } \deg r < \deg g$$

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

воз.

Наибольший общий делитель многочленов

$$f, g \in K[x]$$

K - поле

$d(x)$ наибольшим общим делителем многочленов f и g , если

1) d - общий делитель f, g (т.е. $d \mid f, d \mid g$)

2) h - общий дел f, g , $h \mid d$

Если d_1 и d_2 - НОД (f, g) , то

$$d_2 = c d_1$$

$$0 \neq c \in d$$

2) $\Rightarrow d_2 / d_1 (d_1 - \text{НОД}(f, g))$,

аналогично d_1 / d_2

$\Downarrow$

$$d_1 = u_1 d_2 \quad u_1 \in K[x]$$

$$d_2 = u_2 d_1 \quad u_2 \in K[x]$$

$$d_1 = u_1 u_2 d_1$$

$$d_1 (1 - u_1 u_2) = 0 \quad d_1 \neq 0$$

$$1 - u_1 u_2 = 0$$

$$u_1 u_2 = 1$$

$\checkmark$

$$u_1 u_2 = 1$$

$\Downarrow$

$$0 \neq c_1 \quad c_2 \in K$$

$$\deg u_1 = 0$$

$$\deg u_2 = 0$$



Алгоритм Евклида

$$f, g \in K[x] \quad g \neq 0$$

$$f = g \cdot q_1 + r_1, \quad \deg r_1 < \deg g$$

$$r_1 = 0$$

или

$$0 \leq \deg r_1 < \deg g$$

Если r_1 делится на g , то

$$g = r_1 q_2 + r_2$$

$$r_2 = 0 \quad \text{или} \quad 0 \leq \deg r_2 < \deg g$$

$$\text{или} \quad r_2 \neq 0$$

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3 \quad r_3 = 0$$

$$\text{или} \quad \deg r_3 < \deg r_2$$

$$\deg g > \deg r_1 > \deg r_2 \dots$$

Теорема
Остаток (последний ненулевой остаток) при делении делится на НОД (f, g)
 $g = r_1 q_2 + r_2$

r_k (последний ненулевой остаток)

$d = (f, g)$ НОД, можно написать

$$f \cdot u + g \cdot v = d$$

$$r_1 - r_2 q_3 - r_1 q_2 = r_1 (1 - q_2 q_3) -$$

$$- g q_3 = f (g q_1) (1 - q_2 q_3) -$$

$$- g q_3 = f (r_1 q_2 q_3) + g (1 - q_1 (1 + q_2 q_3) + q_3) \quad \text{НОД}(f, g)$$

$$\text{Если } \deg u \geq \deg g \quad u = g \cdot q + u_1$$

$$0 = \deg u_1 < \deg g$$

$$\text{или} \quad u_1 = 0$$

$$d = f u + g v = f g q + f u_1 + g v =$$

$$= f u + g (f q + v)$$

$$A - f u_1 = g \cdot v$$

$$\deg < \deg g$$

$$\text{Если } \deg u \leq \deg u$$

f, g - взаимно-просты, если $\text{НОД}(f, g) = 1$

Критерий взаимной простоты

Критерий взаимной простоты

многочлен $f, g \in K[x]$ - взаимно просты $\Leftrightarrow \exists u, v \in K[x] \mid u \cdot f + v \cdot g = 1$

Рок-б:

Если $(f, g) = 1$, то по предполож. $(d=1)$

$\Downarrow$

нужно $\exists u, v \mid f \cdot u + g \cdot v = 1$ и

h - общий делитель $h \mid 1 \Rightarrow$

$$h = c \in K, \quad c \neq 0 \Rightarrow d = 1$$

Функции взаимно просты многочленов

$$\text{Если } (f, g) = 1, (f, h) = 1 \\ \text{то } (f, gh) = 1$$

$$\exists u, v$$

$$h \mid f \cdot u + g \cdot v = 1$$

$$f(h, u) + (gh)v = h$$

$$\text{Если: } p(x) \nmid f, p(x) \nmid gh, \text{ то}$$

$$p(x) \nmid h$$

$$p \nmid f, p \nmid h \Rightarrow p(x) = c \in K \\ c \neq 0$$

$$\Rightarrow (f, gh) = 1$$

X Y Z

$$\text{2) Если } g \nmid fh \text{ и } (g, h) = 1, \text{ то}$$

$$g \cdot u + h \cdot v = 1 \mid \cdot f$$

$$g(fu) + (fh)v = f$$

$$\text{гласный } f \text{ на } g \quad \text{но yet } g \text{ на } g$$

$$\text{вс } g \text{ на } g$$

$$g \mid f$$

$$\text{Если } g \nmid f, h \nmid f, (g, h) = 1$$

$$(gh) \nmid f \\ f = g \cdot w \quad w \in K[x] \\ h \nmid f \quad \text{т.е. } h \nmid g \cdot w \quad \text{т.к. } (gh) = 1 \\ \text{но } h \nmid g \quad \text{и } h \nmid w \\ \text{но } h \nmid w$$

$$f = g \cdot w = gh \cdot \bar{w} \quad \text{т.е.} \\ gh \mid f$$

Формулы множителей

$$f(x) \in K[x]$$

$$K \subset L - \text{поле}$$

$$f(x) = a_0 +$$

Теорема Безу

$$f(x) \text{ делит } g(x) \text{ с остатком}$$

$$f(x) \text{ на } x - \alpha$$

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r(x)$$

$$r(x) = 0 \text{ или } 0 \leq \deg r(x) < 1$$

$$\text{т.е. } \deg r(x) = 0 \\ r \in L$$

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r$$

$$\text{т.е. } f(\alpha) = 0$$

Лемма

$$\alpha \in D \text{ обл. } K(x) \text{ тогда } f(x) \in K[x]$$

$$(x - \alpha) \mid f(x)$$

Кратность корня

Пусть L - корень $f(x)$

L - корень кратности k , если:

$$(x - L)^k \mid f(x)$$

$$\text{но } (x - L)^{k+1} \nmid f(x)$$

Корни кратности 1 называются простыми корнями

Произведение множителей

$$\text{Пусть } f(x) \in K[x]$$

$$f(x) = x_0 + g x^1 + \dots + a_n x^n$$

то имеем

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x^1 + \dots + n a_n x^{n-1}$$

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

указатель степени α или отрицательный
 $k > 1$ многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$
 $f'(x) \neq 0$

$$f(x) = (x-a)^k \cdot g(x)$$

$$f'(x) = k(x-a)^{k-1} \cdot g + (x-a)^k g' =$$

$$= (x-a)^{k-1} (kg + (x-a)g')$$

$$\text{Пусть } f'(a) = 0$$

Имеем, что $k=1$

$$f(x) = g + (x-a)g'$$

$$f'(x) = g'(x) \neq 0$$

но т.е. $f'(a) \neq 0$

$$g(x) = (x-a)u(x)$$

$$f(x) = (x-a)g = (x-a)^2 \cdot u(x)$$

т.е. $k \geq 2$ (кратность не менее)

Если $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, то
кратность корня d у многоч
 $f(x)$ равна $k-1$, где k

$$(x-a_i)^k \cdot (x-a_j)^l = 1$$

$$((x-a_i)^k)^2 \cdot (x-a_j)^l = 1$$

$$((x-a_i)^{2k}) \cdot (x-a_j)^l = 1$$

$$(x-a_i)^{2k}, (x-a_j)^l$$

Кратность корня
 $f(x)$

Пусть α - корень $f(x)$

приведем

$$\deg f = \deg (x-\alpha_1)^{k_1} \cdot (x-\alpha_2)^{k_2} \cdot \dots =$$

$$= k_1 + \dots + k_s + \deg d \geq k_1 + \dots + k_s$$

$$\deg f, \deg g \leq n$$

$$\text{Если } f(x_i) = g(x_i), \quad i=1, \dots, s$$

$$s > 1, \quad d_i \neq d_{i+1}$$

Рок-бо:

Допустим, что $f \neq g$, тогда

$$\deg(f-g) \leq n$$

$$h = f-g, \quad h(x_i) = 0$$

$$i=1, \dots, s, \quad s > 1$$

$$d \neq d_i \quad ?!$$

каждый разный корень, значит степени, что противоречит

т.е. каждый разный корень

$$\deg f \leq n$$

$$f \mid d : i \in B_i$$

$$i=1, \dots, n-1$$

$$F = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{p_i(x-1) \cdot (x-d_{i+1}) \cdot (x-d_{i+2}) \cdot \dots \cdot (x-d_n)}{(d_i-d_1) \cdot (d_i-d_2) \cdot \dots \cdot (d_i-d_{i-1}) \cdot (d_i-d_{i+1}) \cdot \dots \cdot (d_i-d_n)}$$

интерполирующий многочлен
Лагранжа

Основная теорема
Алгебры

$$\text{Пусть } f(x) \in \mathbb{C}[x]$$

$$\deg f > 0$$

Тогда $\exists$ комплексный корень многочлена

Существование из осн. теоремы

1. Многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ имеет n корней в $\mathbb{C}$ (считая их кратность)

Всех осн. теор. $\exists d_i \in \mathbb{C}$

$$f(x_i) = 0$$

Пусть k_i - кратность d_i

$$f(x) = (x-d_1)^{k_1} \cdot f_1(x) = (x-d_1)^{k_1} \cdot (x-d_2)^{k_2} \cdot \dots$$

$$f_1(d_1) \neq 0$$

$$= (x-d_1)^{k_1} \cdot (x-d_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x-d_s)^{k_s} \cdot f_s(x)$$

$$f_s(x) \in \mathbb{C}[x]$$

$$f(x) = (x-d_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x-d_s)^{k_s} =$$

$$\Rightarrow n = \deg f = k_1 + \dots + k_s$$

$$\text{Пусть } f = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$\Rightarrow \mathbb{C}[x]$$

$$f(x) = a_0 (x-d_1)^{k_1} \cdot (x-d_2)^{k_2} \cdot \dots$$

$$\text{Пусть } f(x) = x^n + c_1 x^{n-1} + \dots + c_n$$

$$+ c_n$$

$$d_1, \dots, d_n - \text{корни } f(x)$$

Тогда

$$-(d_1 + \dots + d_n) \in \mathbb{C}_1$$

$$d_1 \cdot d_2 + \dots + d_{n-1} \cdot d_n \in \mathbb{C}_2$$

$$d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 + \dots + d_{n-2} \cdot d_{n-1} \cdot d_n \in \mathbb{C}_3$$

$$(d_1)^2 + \dots + d_{n-1}^2 \in \mathbb{C}_4$$

$$f(x) = (x-d_1) \cdot \dots \cdot (x-d_n)$$